EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.9

Como mover, girar e refletir uma figura mexendo só nas contas?

> *Você já girou uma foto no celular. Levou meio segundo, você não pensou em nada, e o aparelho executou uma multiplicação por seno e cosseno em cada um dos oito milhões de pixels da imagem. Esta é a última aula do eixo, e ela existe para você descobrir uma coisa incômoda: aquilo que a sua mão faz por intuição, a máquina faz por álgebra — e a álgebra é mais poderosa, porque não precisa ver a figura para transformá-la.*

Aula 6.9 — O verbo da geometria analítica

A ÂNCORA

Abra a galeria do seu celular. Escolha uma foto torta. Aperte "girar 90°".

Pronto. Você acabou de ordenar que **cada um dos milhões de pixels** daquela imagem mudasse de endereço — simultaneamente, sem erro, sem perder um único ponto no caminho. E o aparelho fez isso em menos tempo do que você levou para tirar o dedo da tela.

Agora responda: **como?** O celular não tem olhos. Ele nunca "viu" a sua foto. Ele não sabe que ali existe um rosto, um horizonte, uma parede. Para ele, a imagem é uma lista gigantesca de pares ordenados com uma cor associada a cada um.

E ainda assim ele girou tudo. Perfeitamente.

> **A conclusão é inevitável: girar é uma conta. Espelhar é uma conta. Arrastar é uma conta. Ampliar é uma conta. Não existe geometria acontecendo dentro do seu celular — existe aritmética sobre coordenadas, executada rápido o bastante para parecer mágica.**

Esta aula é sobre essa conta. E ela é curta — quatro fórmulas resolvem o assunto inteiro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "transformar uma figura é redesenhar a figura"

Não é. Você não transforma "o triângulo". Você transforma **os vértices** — e o triângulo vai junto, de carona.

Isso parece um detalhe técnico e é, na verdade, a ideia central. Uma transformação geométrica é uma **função** — mas uma função esquisita, das de 3.1: em vez de comer um número e devolver um número, ela come um **ponto** e devolve um **ponto**. Entra (x, y), sai (x', y').

> *Uma transformação no plano é uma função $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. O domínio não é um conjunto de números — é o plano inteiro. E a regra é a mesma para todos os pontos, sem exceção.*

Consequência prática que vale a aula toda: para transformar um polígono de 100 lados, você não faz 100 desenhos. Você aplica a regra aos 100 vértices e liga os pontos. Se a transformação preserva retas — e todas estas preservam —, o resto vem de graça.

Erro nº 2: "girar exige transferidor, então exige desenho"

Este é o preconceito que a aula mata. Você acredita que rotação é uma operação visual porque **você** só sabe girar olhando. Mas em 5.2 você aprendeu algo que ainda não usou até o fim: seno e cosseno **são** as coordenadas de um ponto girado no ciclo trigonométrico.

Ou seja: a trigonometria nunca foi sobre triângulos. Ela sempre foi, secretamente, **a aritmética do giro**. Você estudou seno e cosseno por oito aulas do Eixo V sem saber que estava aprendendo a girar figuras.

Esta é a aula em que a conta é cobrada.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Existem quatro transformações que você precisa dominar, e elas se dividem em duas categorias que valem ponto em prova:

Transformação	O que faz	Preserva medidas?
Translação	desloca tudo por um vetor	**sim**
Reflexão	espelha em relação a uma reta	**sim**
Rotação	gira em torno de um centro	**sim**
Homotetia	amplia ou reduz a partir de um centro	**não**

As três primeiras são chamadas **isometrias** — "mesma medida". Elas mexem a figura de lugar, mas **não alteram distâncias nem ângulos**: a figura resultante é **congruente** à original (4.4). A homotetia é a exceção: ela produz uma figura **semelhante**, não congruente (4.5).

> **O CRITÉRIO QUE DECIDE 90% DAS QUESTÕES CONCEITUAIS**
>
> Isometria → figura **congruente** (mesmo tamanho, mesma forma).
>
> Homotetia → figura **semelhante** (mesma forma, tamanho diferente) — e a razão de semelhança é $|k|$, o que arrasta consigo toda a herança de 4.5: perímetro escala por $|k|$, área por k^2.

Parte 1 · Translação: o vetor de 6.8 finalmente agindo

Você fechou a aula 6.8 com um vetor sendo uma **instrução de movimento**: "ande 3 para a direita e 4 para cima". Agora aplique essa instrução ao plano todo. Dado $\vec{v} = (a, b)$:

$$T_{\vec{v}}(x, y) = (x + a, \quad y + b)$$

É a transformação mais simples que existe, e a mais reveladora: **somar um vetor a um ponto significa mover o ponto**. Nada de novo entrou no sistema — só ficou explícito o que 6.8 já dizia.

Duas propriedades que caem em prova:

- A translação **não tem pontos fixos** (exceto se $\vec{v} = \vec{0}$). Nada fica no lugar.
- Toda reta é levada a uma reta **paralela** à original. O coeficiente angular é preservado — mexa quanto quiser em a e b, o m da reta (6.3) não muda.

Parte 2 · Reflexão: o espelho como troca de sinal

Aqui a álgebra é quase insultantemente simples. Refletir em relação a um eixo é **inverter o sinal da coordenada perpendicular a ele**:

$$R_{Ox}(x, y) = (x, -y) \qquad R_{Oy}(x, y) = (-x, y)$$

Reflexão pela origem (que é a mesma coisa que rotação de 180°, e você vai ver o porquê em um minuto):

$$R_O(x, y) = (-x, -y)$$

E a reflexão pela bissetriz dos quadrantes ímpares, a reta $y = x$:

$$R_{y=x}(x, y) = (y, x)$$

> **RECONHEÇA ESTA ÚLTIMA — VOCÊ JÁ A VIU**
>
> Refletir em $y = x$ é **trocar as coordenadas de lugar**. E isso é exatamente o que acontece com o gráfico de uma função quando você calcula a sua **inversa** (3.3).
>
> Aquela frase que você decorou — "o gráfico de f^{-1} é o simétrico de f em relação à bissetriz" — deixa de ser um fato solto e passa a ser um caso particular desta aula. Inverter função é refletir figura.

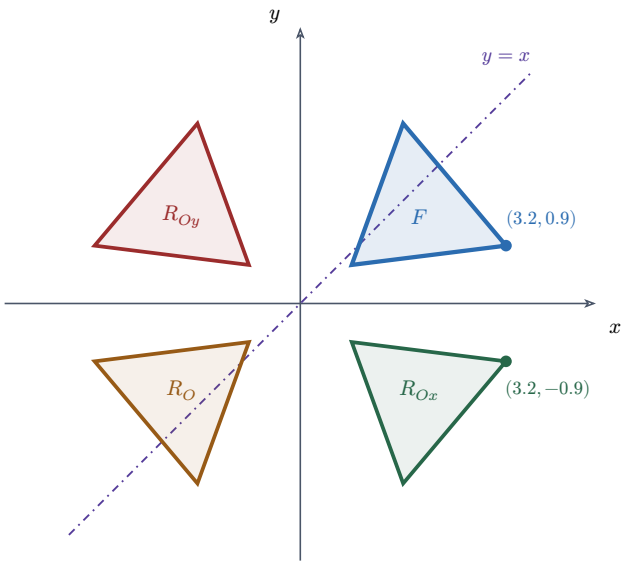


Fig. 1 — Repare no que a figura verde tem de estranho: ela é congruente à azul, mas você **não consegue** levar uma na outra deslizando o papel — precisaria virar a folha. Reflexão é a única isometria desta aula que **inverte a orientação** (o sentido horário de leitura dos vértices vira anti-horário). É por isso que sua mão esquerda no espelho parece uma mão direita. Já a figura ocre, refletida pela origem, tem a orientação **preservada** — porque duas reflexões sucessivas se cancelam nesse aspecto, e o resultado é uma rotação de 180°.

Parte 3 · Rotação: onde o Eixo V cobra a fatura

Gire o ponto (x, y) por um ângulo θ em torno da **origem**, no sentido anti-horário:

$$R_\theta(x, y) = (x\cos\theta - y\sin\theta,\quad x\sin\theta + y\cos\theta)$$

Antes de você entrar em pânico e decorar isso, veja de onde vem. Escreva o ponto em coordenadas polares: se ele está a uma distância r da origem formando ângulo α com o eixo x, então $x = r\cos\alpha$ e $y = r\sin\alpha$ (isso é 5.2, literalmente). Girar por θ significa apenas **somar θ ao ângulo**, mantendo r:

$$x' = r\cos(\alpha+\theta) = r\cos\alpha\cos\theta - r\sin\alpha\sin\theta = x\cos\theta - y\sin\theta$$

$$y' = r\sin(\alpha+\theta) = r\sin\alpha\cos\theta + r\cos\alpha\sin\theta = y\cos\theta + x\sin\theta$$

A fórmula da rotação é a fórmula de adição de arcos de 5.5. Nada mais. Se você esquecer a rotação na prova, você a reconstrói em três linhas — e é exatamente isso que separa o mecânico do motorista.

Casos particulares que valem memorizar por economia de tempo, todos em torno da origem:

- $\theta = 90°$: $(x, y) \to (-y,\ \ x)$
- $\theta = 180°$: $(x, y) \to (-x,\ \ -y)$ — **é a reflexão pela origem**
- $\theta = 270°$ (ou $-90°$): $(x, y) \to (y,\ \ -x)$

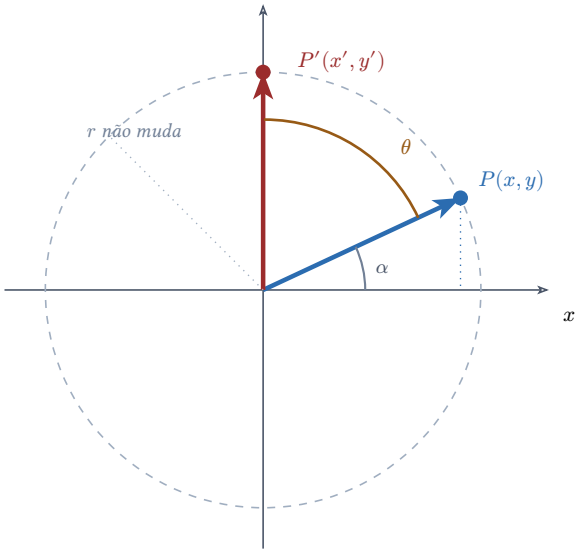


Fig. 2 — Toda a mecânica da rotação em uma imagem: o ponto viaja **sobre uma circunferência de raio constante**. Isso significa que $|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OP'}|$ — a distância ao centro é invariante. Corolário direto para prova: uma rotação em torno da origem **nunca** altera o valor de $x^2 + y^2$. Se um exercício afirmar que $(3, 4)$ foi girado e caiu em $(4, 4)$, ele está errado, e você percebe em dois segundos sem calcular ângulo nenhum: $25 \neq 32$.

A PEGADINHA DO CENTRO QUE NÃO É A ORIGEM

Todas as fórmulas de rotação e homotetia acima valem **em torno da origem**. Se o centro for um ponto $C(x_0, y_0)$ qualquer, o procedimento é sempre o mesmo protocolo de três passos:

1. **Translade** a figura por $-\overrightarrow{OC}$, levando o centro para a origem;
2. **Aplique** a rotação (ou homotetia) padrão;
3. **Translade de volta** por $+\overrightarrow{OC}$.

Em símbolos: $P' = R_\theta(P - C) + C$. Este é o truque mais rentável da aula e o mais esquecido nas provas.

Parte 4 · Homotetia: a semelhança virando conta

Homotetia de centro na origem e razão k:

$$H_k(x, y) = (kx, \quad ky)$$

Reconheceu? É a **multiplicação por escalar** de 6.8 — só que agora aplicada a todos os pontos de uma figura de uma vez. E o efeito é exatamente o que 4.5 prometeu:

- $|k| > 1$: amplia. $0 < |k| < 1$: reduz.
- $k < 0$: amplia/reduz **e** joga a figura para o lado oposto do centro (é homotetia composta com rotação de 180°).
- Perímetro multiplica por $|k|$. Área multiplica por k^2. Volume, por $|k|^3$.
- A figura resultante tem lados **paralelos** aos originais e ângulos **idênticos**. É semelhança pura.

Parte 5 · Componha e o mundo abre

Transformações são funções, e funções se **compõem** (3.3). Aplicar uma depois da outra gera uma nova transformação — e é aqui que a coisa fica bonita:

> **TRÊS FATOS QUE VOCÊ DEVE SABER ENUNCIAR**
>
> 1. **Duas reflexões em eixos paralelos** = uma **translação** de módulo igual ao dobro da distância entre os eixos.
> 2. **Duas reflexões em eixos concorrentes** = uma **rotação** em torno do ponto de interseção, de ângulo igual ao dobro do ângulo entre os eixos.
> 3. **A ordem importa.** Girar-e-depois-transladar não é o mesmo que transladar-e-depois-girar. A composição de transformações **não é comutativa** — e esse fato reaparecerá literalmente idêntico em 7.2, quando você descobrir que $AB \neq BA$ para matrizes. Não é coincidência: é a mesma verdade dita duas vezes.

IMAGEM PENDENTE

*Comparação lado a lado de duas imagens: (esq.) um painel de azulejaria islâmica ou mosaico da **Alhambra**, em Granada, com padrão geométrico entrelaçado, e (dir.) uma xilogravura de **M. C. Escher** baseada em pavimentação do plano — preferencialmente "Symmetry Drawing" ou "Reptiles" —, na qual translação, rotação e reflexão do mesmo motivo gerem o preenchimento total do plano. Requisito crítico: em ambas as imagens deve ser possível identificar visualmente o **motivo-base repetido** e os **eixos de simetria**. Buscar em: Patronato de la Alhambra y Generalife (acervo digital), M.C. Escher Foundation, ou Wikimedia Commons (domínio público para os padrões da Alhambra).*

Fig. 3 — Os artesãos nasridas do século XIV não conheciam nenhuma das fórmulas desta aula — e ainda assim esgotaram, empiricamente, praticamente todos os **17 grupos de simetria** matematicamente possíveis para padrões que preenchem o plano. A classificação formal desses grupos só foi provada em 1891, por Fedorov. Cinco séculos de atraso entre a intuição estética e a demonstração algébrica: a fórmula não inventou a simetria, apenas explicou por que só existem 17 maneiras de fazê-la.

E onde isso está agora, enquanto você lê:

- **Todo videogame.** Cada personagem que anda, gira ou escala na tela é a Parte 1, a Parte 3 e a Parte 4 rodando milhões de vezes por segundo.

- **Toda animação e todo editor de imagem.** "Rotate", "flip", "scale" são literalmente os nomes comerciais das quatro fórmulas desta aula.
- **Robótica e CNC.** Um braço robótico precisa saber onde a peça está **depois** de ela ser girada pela esteira. Sem rotação de coordenadas, a máquina fura no lugar errado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Transformação é função de ponto em ponto:** $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Você transforma **vértices**, não desenhos.
2. **Translação:** $(x + a, \quad y + b)$. Sem pontos fixos; leva reta em reta **paralela**; preserva coeficiente angular.
3. **Reflexões:** em $Ox \to (x, -y)$; em $Oy \to (-x, y)$; na origem $\to (-x, -y)$; em $y = x \to (y, x)$ — esta última é a operação que produz a **função inversa**.
4. **Rotação (origem, anti-horário):** $(x\cos\theta - y\sin\theta, \quad x\sin\theta + y\cos\theta)$. É adição de arcos (5.5) reescrita. Casos: $90° \to (-y, x)$; $180° \to (-x, -y)$; $270° \to (y, -x)$.
5. **Homotetia:** (kx, ky). É multiplicação por escalar aplicada à figura inteira.
6. **Isometrias** (translação, reflexão, rotação) geram figura **congruente**. **Homotetia** gera figura **semelhante**, de razão $|k|$: perímetro $\times\, |k|$, área $\times\, k^2$.
7. **Reflexão inverte a orientação** da figura; translação e rotação a preservam.
8. **Rotação em torno da origem preserva $x^2 + y^2$** — a distância ao centro é invariante. Serve como teste rápido de erro.
9. **Centro fora da origem:** translade o centro para a origem, aplique, translade de volta. $P' = T(P - C) + C$.
10. **Composição não é comutativa.** A ordem das transformações altera o resultado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **isometria**, cite as três isometrias estudadas e diga qual relação (congruência ou semelhança) cada categoria de transformação estabelece entre a figura original e a imagem.
2. Escreva as leis de transformação para a reflexão em relação a Ox, a Oy, à origem e à reta $y = x$. Indique qual delas corresponde à obtenção do gráfico da função inversa.
3. Enuncie a lei da rotação de ângulo θ em torno da origem e identifique de qual conteúdo do Eixo V ela é consequência direta.
4. Uma rotação em torno da origem preserva qual quantidade algébrica associada ao ponto? Explique geometricamente por quê.
5. Descreva o protocolo de três passos para aplicar uma rotação em torno de um centro $C(x_0, y_0)$ distinto da origem.

GABARITO OQPS

1. **Isometria** é a transformação que preserva distâncias entre pontos (e, por consequência, ângulos e áreas). São elas: **translação, reflexão e rotação** — todas produzem figura **congruente** à original. A **homotetia** não é isometria: produz figura **semelhante**, de razão $|k|$.
2. $R_{Ox}(x, y) = (x, -y)$; $R_{Oy}(x, y) = (-x, y)$; $R_O(x, y) = (-x, -y)$; $R_{y=x}(x, y) = (y, x)$. A última — reflexão pela bissetriz $y = x$, que troca as coordenadas — é a que gera o gráfico da **função inversa** (3.3).
3. $R_\theta(x, y) = (x\cos\theta - y\sin\theta, \quad x\sin\theta + y\cos\theta)$. É consequência direta das **fórmulas de adição de arcos** (5.5) aplicadas às coordenadas polares do ponto ($x = r\cos\alpha$, $y = r\sin\alpha$, com 5.2): girar equivale a somar θ ao argumento α mantendo r constante.
4. Preserva $x^2 + y^2$, isto é, o **quadrado da distância do ponto à origem** (r^2). Geometricamente, porque na rotação o ponto se desloca **sobre uma circunferência centrada no centro de rotação**: o raio é invariante, apenas o ângulo muda.
5. (i) **Translade** a figura pelo vetor $-\overrightarrow{OC}$, levando C à origem; (ii) **aplique** a rotação padrão R_θ; (iii) **translade de volta** por $+\overrightarrow{OC}$. Em símbolos: $P' = R_\theta(P - C) + C$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Move-se, gira-se e reflete-se uma figura aplicando a cada um de seus pontos uma única lei algébrica sobre as coordenadas — soma de vetor para transladar, troca de sinal para refletir, combinação de seno e cosseno para girar, multiplicação por escalar para ampliar —, de modo que a figura inteira obedece porque seus vértices obedeceram.

Este é o fim do Eixo VI, e vale você perceber o que acabou de acontecer. Você abriu o eixo com um ponto solitário (6.1) e o está fechando com o **plano inteiro sendo operado de uma vez**. No caminho, a geometria de Euclides — que exigia régua, compasso e olho — foi integralmente convertida em aritmética.

Mas repare no incômodo que sobrou. Escreva as quatro leis desta aula lado a lado e olhe para o formato delas: todas são do tipo "x' é uma combinação de x e y, e y' é outra combinação de x e y". Sempre quatro números organizando a transformação. Sempre a mesma arquitetura.

> *Quatro números que definem uma operação. Você já viu essa estrutura em 6.2, quando o **determinante** apareceu medindo área orientada. E agora ela reaparece descrevendo rotações e ampliações. A pergunta óbvia: existe um objeto matemático cuja única função é **guardar esses quatro números** e aplicá-los de uma vez?*
>
> *Existe. Chama-se **matriz**, e é o Eixo VII inteiro. Quando você chegar em 7.1, matriz não vai ser "tabelinha com regras esquisitas" — vai ser a notação que faltava para escrever o que você já sabe fazer. E em 7.4, "matriz inversa" vai significar exatamente uma coisa: **desgirar** a figura.*

A seguir: Eixo VII · 7.1 — Como organizar muitos números de modo que a posição deles signifique algo?